姓　　名：孙冰　　**毕业时间：**2027 年 6 月
意向岗位：导航/VLA/具身智能算法　**预计到岗：**月内到岗
最高学历：全日制硕士研究生　　**电子邮箱：**blingsun@163.com
联系电话：157 6246 7351（微信）　**Github：**https://github.com/Bling-sun
个人主页与 demo 展示：https://bling-sun.github.io/MyHomepage/



教育背景

大连理工大学 (985)　　硕士研究生　　2024.09 – 2027.06
研究方向为智能体导航及基于 VLA 模型的任务理解与动作生成，深度参与组内国自然科学基金项目，一作中稿 IROS 2026

大连大学　　本科　　2020.09 – 2024.06
构建变电 AI 运维安防系统，获得数学竞赛国家一等奖、电赛省级二等奖、数模美赛二等奖等，绩点 4.02，系排名第一

项目经历

基于 π0.5 的长程茶艺操作策略训练与实机部署 | RoboScience 实习　　2026.09–2026.10
长程 VLA 策略训练：基于 π0.5 完成茶艺操作任务的数据采集、数据清洗、模型训练与真机部署，构建长程操作任务的端到端训练执行链路。
长程任务模型与数据优化：围绕复杂操作中的视觉感知和策略执行问题，引入 DINO 视觉特征，持续优化模型训练和实机表现。针对茶艺任务中的阶段切换、操作误差累积及失败恢复问题，建立分阶段轨迹标注和失败归因机制，结合关键操作片段重采样与 DAgger 纠错数据增强，优化长程操作的阶段完成率与整体成功率。
真机验证：完成茶艺任务系统集成及真实机器人测试，目前实现茶壶开盖、倒水冲泡步骤，并持续推进长程任务执行能力优化。

快递分拣 VLA 策略训练、优化与真机部署 | RoboScience 实习　　2026.07–2026.09
VLA 训练与部署：基于 GR00T、π0.5 开展快递分拣任务的模型训练、性能对比及真机部署，搭建遥操作采集、数据预处理、策略微调和在线推理的完整训练部署链路。
数据驱动的策略优化：针对包裹遮挡、复杂堆叠及 OOD 操作失败，构建场景分层和轨迹质量筛选机制，结合 DAgger 补充困难状态下的专家纠错数据，通过数据配比消融优化 π0.5 的分拣泛化表现。
实机性能验证：完成真实机器人分拣测试，任务成功率达到 97%，分拣速度目前达到 1139 件/h，持续优化复杂场景下的策略泛化表现。

面向仓库环境的机器人语义建图与自主导航 | RoboScience 实习　　2026.04–2026.06
语义几何融合建图：面向仓储环境中的货架、可通行区域与任务目标识别，融合目标检测、语义分割与点云投影，结合多帧观测实现语义类别与二维占据地图空间关联，构建可用于任务决策的仓库语义地图。
语义驱动导航：基于 ROS2 Nav2 搭建全局路径规划、局部动态避障与底盘运动控制系统，将语义目标点及区域约束融入导航任务，实现面向指定货架、工作区域等语义目标的自主导航。
系统集成部署：完成从语义感知、地图构建到规划控制的机器人系统联调与部署，为仓储任务调度和目标点导航提供空间语义先验。

开放环境多智能体协同对抗与运动规划｜清华大学交流项目、国自然重大项目　2025.07–2025.12

多智能体协同对抗：面向开放环境下的 3v3 多智能体对抗任务，开展动态目标跟踪、运动状态预测与协同围剿策略研究，构建面向多目标动态场景的感知、决策与规划技术链路。

动态规划与控制：针对多机器人协同运动中的障碍规避、平台运动学差异与实时控制需求，完成运动规划算法开发及不同机器人平台的适配。

多平台实验验证：支持麦克纳姆轮、阿克曼轮、全向轮移动机器人及无人机平台，在室内坡道和室外森林环境中完成算法部署与实验验证。

科研经历

基于优化迁移的端到端动态目标跟踪（LECO）｜ICRA 2027，一作　2026.06–2026.09

优化到策略学习：针对在线轨迹优化计算开销大、神经路点规划与底层控制脱节的问题，提出 LECO，将传统优化目标转化为可微损失，通过运动学积分实现轨迹级损失向控制策略的端到端反向传播。

算法设计与安全机制：融合目标可见性、障碍物距离与控制平滑性约束，设计衰减式专家引导训练机制，结合预测性安全锁和经典规划控制回退策略，实现高频、平滑的动态目标跟踪。

实验验证与成果：在不同障碍物密度下，线速度 Jerk RMS 较次优方法降低 33.2%–47.6%，单周期计算时间为 4.25–5.63 ms，成功率 80%+。进一步部署于 HUNTER 2.0 阿克曼底盘和宇树 G1-D 平台进行真实环境验证。相关论文投稿至 ICRA 2027（Under Review）。

面向动态障碍物的感知与不确定性轨迹优化（UCON）｜IROS 2026，一作　2025.11–2026.03

动态目标感知：针对密集动态环境中的目标遮挡、漏检及 ID 切换问题，设计基于历史点云片段的点级重关联机制，结合卡尔曼滤波实现动态目标状态估计与协方差传播，提高目标跟踪的连续性与稳定性。

不确定性轨迹优化：针对运动预测不确定性难以直接融入轨迹规划的问题，提出基于预测状态与协方差的不确定性扇区建模方法，将动态风险转化为可微轨迹代价，实现面向运动不确定性的动态避障优化。

实验验证与成果：在复杂动态环境中开展仿真与全向移动机器人实验，验证感知与规划联合方法的有效性。相关论文被 IROS 2026 录用（Accepted）。

专业技能

◆ 运动规划与控制：熟悉 Hybrid A*、MPC、ESDF、轨迹优化与运动学建模，具备动态目标预测、移动机器人导航规划及跨平台控制部署经验。

◆ 具身智能与 VLA：熟悉 π0.5、GR00T、LoRA、BC、DAgger 及 Flow Matching，具备机器人数据采集、模型微调、策略优化和真机推理部署经验。

◆ 机器人感知与建图：熟悉 LiDAR 点云处理、多目标跟踪、卡尔曼滤波、RGB-D 几何建模及语义地图构建。

◆ 开发与部署：熟悉 Python、C++、PyTorch、ROS1/ROS2、Nav2、Linux，以及 Jetson 平台上的 TensorRT 推理部署与优化。

个人评价

本人具备扎实的科研基础和努力的工作态度，责任心强，积极进取。研究生期间深度参与多项科研项目与学科竞赛，在智能体自主导航、VLA 等方面积累了丰富的实践经验。具有良好的团队协作与沟通能力，能够快速学习新技术并应用于实际问题的解决。